NSL only-train anomaly detection report

train=nsl_only_train_anom_nov5 / UseModel=kddtest / IF+OCSVM / cc@cc.cc

```
# Rapport détaillé ? NSL-KDD only-train · détection d'anomalies

## 1. Contexte

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Plateforme | http://46.62.212.226 |
| Utilisateur | cc@cc.cc |
| Source predefined (train) | nslkdd_only_train_part (125973 lignes) |
| Dataset entraînement | nsl_only_train_anom_nov5 (normals only) |
| Dataset Use Model | kddtest (My Datasets, 22544 lignes ? partie test) |
| Target | attack_type |
| Algorithmes | Isolation Forest + One-Class SVM |
| Éval ground-truth | attaque (attack_type != normal) vs anomalie prédite |
| Date | 2026-11-06 00:18 CET |

## 2. Pipeline effectué (étape par étape)

1. Dupliquer le dataset predefined only train ? nsl_only_train_anom_nov5
2. Choisir / sauver la target attack_type
3. Group Optimizer : supprimer toutes les lignes sauf normal (58630 lignes attaque supprimées)
4. Supprimer la colonne difficulty_level
5. Continue (checkpoint)
6. Split 80/20 random (seed=42) ? stratifié impossible car 1 seule classe après filtre
7. Transformation :
   - Label Encoding sur attack_type
   - One-Hot sur protocol_type, service, flag
8. Entraîner Isolation Forest puis One-Class SVM, sauvegarder les 2 modèles
9. Prendre le dataset My Datasets kddtest (partie test, non utilisé pour l'entraînement)
10. Télécharger CSV tel quel (/api/download-dataset-csv?dbName=kddtest)
11. Use Model ? predict-batch sur kddtest avec les 2 modèles sauvegardés
12. Évaluation ground-truth sur kddtest : anomalie prédite vs attack_type != normal ? accuracy / precision / recall /
F1 / etc.

## 3. Stats AVANT preprocessing (dataset d'entraînement)

- Target metadata: {"target_column": "attack_type", "model_type": "supervised", "is_unsupervised": false}
- Distinct attack_type: 23 / rows 125973

| Valeur | Count |
|---|---:|
| normal | 67343 |
| neptune | 41214 |
| satan | 3633 |
| ipsweep | 3599 |
| portsweep | 2931 |
| smurf | 2646 |
| nmap | 1493 |
| back | 956 |
| teardrop | 892 |
| warezclient | 890 |
| pod | 201 |
| guess_passwd | 53 |
| buffer_overflow | 30 |
| warezmaster | 20 |
| land | 18 |
| imap | 11 |
| rootkit | 10 |
| loadmodule | 9 |
| ftp_write | 8 |
| multihop | 7 |
| phf | 4 |
| perl | 3 |
| spy | 2 |

Filtre appliqué ensuite : garder uniquement attack_type = normal.

## 4. Split & transformation (entraînement)

### Split

| Champ | Valeur |
```

NSL only-train anomaly detection report

train=nsl_only_train_anom_nov5 / UseModel=kddtest / IF+OCSVM / cc@cc.cc

```
|---|---|
| Méthode | random 80/20, seed=42 |
| Train | 53874 |
| Test (interne, normals) | 13469 |
| Total | 67343 |
| Contenu | 100% normal (après filtre) |

### Transformations

- attack_type ? Label Encoding (1 categories)
- protocol_type ? One-Hot Encoding (created 3 new columns)
- service ? One-Hot Encoding (created 26 new columns)
- flag ? One-Hot Encoding (created 10 new columns)
- Colonnes après transform : 78
- Split stats post-transform : train=53874 test=13469

## 5. Dataset Use Model ? kddtest (My Datasets)

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom | kddtest |
| Source | My Datasets (partie test) |
| Lignes | 22544 |
| Colonnes CSV | 43 |
| Normal | 9711 |
| Attaques | 12833 |
| Taux d'attaque | 0.5692 |

### Distribution attack_type (kddtest)

| Valeur | Count |
|---|---:|
| normal | 9711 |
| neptune | 4657 |
| guess_passwd | 1231 |
| mscan | 996 |
| warezmaster | 944 |
| apache2 | 737 |
| satan | 735 |
| processtable | 685 |
| smurf | 665 |
| back | 359 |
| snmpguess | 331 |
| saint | 319 |
| mailbomb | 293 |
| snmpgetattack | 178 |
| portsweep | 157 |
| ipsweep | 141 |
| httptunnel | 133 |
| nmap | 73 |
| pod | 41 |
| buffer_overflow | 20 |
| multihop | 18 |
| named | 17 |
| ps | 15 |
| sendmail | 14 |
| rootkit | 13 |
| xterm | 13 |
| teardrop | 12 |
| xlock | 9 |
| land | 7 |
| xsnoop | 4 |
| ftp_write | 3 |
| loadmodule | 2 |
| perl | 2 |
| phf | 2 |
| sqlattack | 2 |
| udpstorm | 2 |
| worm | 2 |
| imap | 1 |

Note : kddtest n'a pas servi à l'entraînement. Les modèles (entraînés uniquement sur du trafic normal du train) sont
```

appliqués ici via Use Model.

6. Isolation Forest

Hyperparamètres

Paramètre	Valeur
algorithm	isolation_forest
use_scaling	True
random_state	42
n_estimators	100
contamination	0.05
max_samples	auto
max_features	1.0
bootstrap	False

Identité training

Champ	Valeur
Training ID	isolation_forest_1793909939_4e37cca5
Durée	4.1s
Finished	2026-11-05 21:19:03 CET
n_features	77
target_excluded	attack_type
anti_leakage	{'fit_scope': 'train_only', 'scaler_scope': 'train_only', 'test_used_for_fit': False, 'labels_used_for_fit': False, 'labels_fit_note': 'Unsupervised fit on train features only.'}

Résultats train / test interne (données 100% normal)

Split	n	n_anomalies	anomaly_rate	score_mean	score_min	score_max
train	53874	2694	0.0500	0.1231	-0.1879	0.1772
test	13469	682	0.0506	0.1232	-0.1424	0.1772

Évaluation labels (split interne)

Non pertinente ici : après filtre, train+test ne contiennent que normal, donc pas de classes positives (attaques) pour precision/recall/F1 sur le split interne. L'évaluation réelle est faite sur kddtest (section 8).

Sauvegarde modèle

Champ	Valeur
model_id	48
model_name	nsl_iso_normal_nov5
algorithm	isolation_forest
model_type	anomaly
path	/app/saved_models/6a7649c85389ffb49703be24_nsl_iso_normal_nov5_20261105_201903.joblib
saved_at	2026-11-05T20:19:03.873129

Use Model ? prédiction sur kddtest (22544 lignes)

Champ	Valeur
rows_processed	22544
n_anomaly	9410
n_normal	13134
anomaly_rate	0.4174 (41.7%)
score_min / mean / max	-0.1501 / 0.0306 / 0.1512
pipeline_applied	True
target_column (display only)	attack_type
unexpected columns ignored	['difficulty_level']
chunks	6 × 4000

Note Use Model : kddtest contient normal + attaques + difficulty_level. Le pipeline sauvegardé (label/one-hot) est réappliqué ; difficulty_level est ignoré ; attack_type n'est pas utilisé comme feature.

7. One-Class SVM

Hyperparamètres

NSL only-train anomaly detection report

train=nsl_only_train_anom_nov5 / UseModel=kddtest / IF+OCSVM / cc@cc.cc

Paramètre	Valeur
algorithm	one_class_svm
use_scaling	True
random_state	42
kernel	rbf
nu	0.05
gamma	scale
degree	3
coef0	0.0
train_on_normals_only	False
normals_filter_applied	False

Identité training

Champ	Valeur
Training ID	one_class_svm_1793909943_5ee4c743
Durée	1m 16s
Finished	2026-11-05 21:20:20 CET
n_features	77
target_excluded	attack_type
anti_leakage	{'fit_scope': 'train_only', 'scaler_scope': 'train_only', 'test_used_for_fit': False, 'labels_used_for_fit': False, 'labels_fit_note': 'Unsupervised fit on train features only.'}

Résultats train / test interne (données 100% normal)

Split	n	n_anomalies	anomaly_rate	score_mean	score_min	score_max
train	53874	2689	0.0499	23.8371	-54.2884	45.0737
test	13469	713	0.0529	23.8290	-55.2884	41.7476

Évaluation labels (split interne)

Non pertinente ici : après filtre, train+test ne contiennent que normal, donc pas de classes positives (attaques) pour precision/recall/F1 sur le split interne. L'évaluation réelle est faite sur kddtest (section 8).

Sauvegarde modèle

Champ	Valeur
model_id	49
model_name	nsl_ocsvm_normal_nov5
algorithm	one_class_svm
model_type	anomaly
path	/app/saved_models/6a7649c85389ffb49703be24_nsl_ocsvm_normal_nov5_20261105_202020.joblib
saved_at	2026-11-05T20:20:20.170806

Use Model ? prédiction sur kddtest (22544 lignes)

Champ	Valeur
rows_processed	22544
n_anomaly	12590
n_normal	9954
anomaly_rate	0.5585 (55.8%)
score_min / mean / max	-55.2884 / -11.4838 / 27.7045
pipeline_applied	True
target_column (display only)	attack_type
unexpected columns ignored	['difficulty_level']
chunks	6 × 4000

Note Use Model : kddtest contient normal + attaques + difficulty_level. Le pipeline sauvegardé (label/one-hot) est réappliqué ; difficulty_level est ignoré ; attack_type n'est pas utilisé comme feature.

8. Évaluation ground-truth sur kddtest

Définition positive : y_true = attack_type != normal (vraie attaque) ; y_pred = modèle a prédit anomalie. Évalué sur les 22544 lignes de kddtest.

Isolation Forest (model_id 48)

NSL only-train anomaly detection report

train=nsl_only_train_anom_nov5 / UseModel=kddtest / IF+OCSVM / cc@cc.cc

Métrique	Valeur
n (lignes)	22544
support_attack (y_true+)	12833
support_normal (y_true-)	9711
predicted_anomaly	9410
predicted_normal	13134
TP / FP / TN / FN	8735 / 675 / 9036 / 4098
Accuracy	0.7883
Precision	0.9283
Recall (sensibilité)	0.6807
Specificity	0.9305
F1	0.7854
FPR	0.0695
FNR	0.3193
score_mean (vraies attaques)	-0.0307
score_mean (vrais normal)	0.1117

One-Class SVM (model_id 49)

Métrique	Valeur
n (lignes)	22544
support_attack (y_true+)	12833
support_normal (y_true-)	9711
predicted_anomaly	12590
predicted_normal	9954
TP / FP / TN / FN	11190 / 1400 / 8311 / 1643
Accuracy	0.8650
Precision	0.8888
Recall (sensibilité)	0.8720
Specificity	0.8558
F1	0.8803
FPR	0.1442
FNR	0.1280
score_mean (vraies attaques)	-30.0909
score_mean (vrais normal)	13.1053

9. Table 8.9 ? Détection par famille d'attaque (kddtest)

Taxonomie NSL-KDD : DoS / Probe / R2L / U2R. Pour chaque famille : *support* = nb de lignes de cette famille dans kddtest ; *détectées* = nb prédites anomalie ; *taux* = détectées / support.

Famille	Support	IF détectées	IF taux	OCSVM détectées	OCSVM taux
DoS	7460	5852	0.7845	6313	0.8462
Probe	2421	2371	0.9793	2405	0.9934
R2L	2885	491	0.1702	2419	0.8385
U2R	67	21	0.3134	53	0.7910
Toutes attaques	12833	8735	0.6807	11190	0.8720

Normal (faux positifs)

Modèle	Support normal	Correct normal (TN)	Faux positifs	TNR
Isolation Forest	9711	9036	675	0.9305
One-Class SVM	9711	8311	1400	0.8558

Fichiers de prédiction Use Model (pour recalcul)

Colonnes : row_index, attack_type, attack_family, predicted_label, is_anomaly, anomaly_score.

- Isolation Forest : http://46.62.212.226/predictions_kddtest_isolation_forest.csv
- One-Class SVM : http://46.62.212.226/predictions_kddtest_one_class_svm.csv

Détail par attack_type (support ? 1, top par famille)

DoS

attack_type	Support	IF détectées	IF taux	OCSVM détectées	OCSVM taux

```
| neptune | 4657 | 4657 | 1.0000 | 4657 | 1.0000 |
| apache2 | 737 | 596 | 0.8087 | 239 | 0.3243 |
| processtable | 685 | 304 | 0.4438 | 685 | 1.0000 |
| smurf | 665 | 258 | 0.3880 | 665 | 1.0000 |
| back | 359 | 0 | 0.0000 | 3 | 0.0084 |
| mailbomb | 293 | 1 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
| pod | 41 | 29 | 0.7073 | 41 | 1.0000 |
| teardrop | 12 | 0 | 0.0000 | 12 | 1.0000 |
| land | 7 | 7 | 1.0000 | 7 | 1.0000 |
| udpstorm | 2 | 0 | 0.0000 | 2 | 1.0000 |
| worm | 2 | 0 | 0.0000 | 2 | 1.0000 |

#### Probe

| attack_type | Support | IF détectées | IF taux | OCSVM détectées | OCSVM taux |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| mscan | 996 | 964 | 0.9679 | 984 | 0.9880 |
| satan | 735 | 733 | 0.9973 | 734 | 0.9986 |
| saint | 319 | 312 | 0.9781 | 316 | 0.9906 |
| portsweep | 157 | 156 | 0.9936 | 157 | 1.0000 |
| ipsweep | 141 | 133 | 0.9433 | 141 | 1.0000 |
| nmap | 73 | 73 | 1.0000 | 73 | 1.0000 |

#### R2L

| attack_type | Support | IF détectées | IF taux | OCSVM détectées | OCSVM taux |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| guess_passwd | 1231 | 61 | 0.0496 | 1228 | 0.9976 |
| warezmaster | 944 | 295 | 0.3125 | 527 | 0.5583 |
| snmpguess | 331 | 0 | 0.0000 | 331 | 1.0000 |
| snmpgetattack | 178 | 9 | 0.0506 | 171 | 0.9607 |
| httptunnel | 133 | 110 | 0.8271 | 119 | 0.8947 |
| multihop | 18 | 4 | 0.2222 | 8 | 0.4444 |
| named | 17 | 5 | 0.2941 | 9 | 0.5294 |
| sendmail | 14 | 0 | 0.0000 | 14 | 1.0000 |
| xlock | 9 | 4 | 0.4444 | 5 | 0.5556 |
| xsnoop | 4 | 2 | 0.5000 | 3 | 0.7500 |
| ftp_write | 3 | 1 | 0.3333 | 2 | 0.6667 |
| phf | 2 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.5000 |
| imap | 1 | 0 | 0.0000 | 1 | 1.0000 |

#### U2R

| attack_type | Support | IF détectées | IF taux | OCSVM détectées | OCSVM taux |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| buffer_overflow | 20 | 9 | 0.4500 | 18 | 0.9000 |
| ps | 15 | 2 | 0.1333 | 11 | 0.7333 |
| rootkit | 13 | 2 | 0.1538 | 7 | 0.5385 |
| xterm | 13 | 6 | 0.4615 | 11 | 0.8462 |
| loadmodule | 2 | 2 | 1.0000 | 2 | 1.0000 |
| perl | 2 | 0 | 0.0000 | 2 | 1.0000 |
| sqlattack | 2 | 0 | 0.0000 | 2 | 1.0000 |

## 10. Synthèse comparative

| Modèle | Durée train | Contam./nu | Anomaly rate (kddtest) | Accuracy | Precision | Recall | F1 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Isolation Forest | 4.1s | contamination=0.05 | 0.4174 | 0.7883 | 0.9283 | 0.6807 | 0.7854 |
| One-Class SVM | 1m 16s | nu=0.05 | 0.5585 | 0.8650 | 0.8888 | 0.8720 | 0.8803 |

## 11. Interprétation

- Les modèles sont entraînés uniquement sur du trafic normal (only-train filtré).
- Sur le split interne (aussi 100% normal), le taux d'anomalies ? contamination/nu (~5%) : faux positifs attendus sur le profil normal.
- Sur kddtest (hold-out / partie test réelle : 9711 normal + 12833 attaques), IF anomaly_rate ? 41.7%, OCSVM ? 55.8%.
- Contre la vérité terrain sur kddtest : Isolation Forest (acc=0.7883, F1=0.7854, FPR=0.0695) ; One-Class SVM (acc=0.8650, recall=0.8720, FPR=0.1442, precision=0.8888).
- Table 8.9 : Probe très bien détecté (IF 0.9793, OCSVM 0.9934) ; DoS correct (IF 0.7845, OCSVM 0.8462) ; R2L/U2R nettement plus faibles pour IF (R2L 0.1702, U2R 0.3134) alors qu'OCSVM les récupère mieux (R2L 0.8385, U2R 0.7910).

*Généré le 2026-11-06 00:18:15 CET*
```